

Adı Soyadı:

Sınıf / No: /

Tarih: / / 202...

D:

Y:

NET:

1 a bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir?

- A) $a + 2$
 B) $a^2 + 1$
 C) $a^2 + a$
 D) $2a + 1$
 E) $a^3 - 2$

2 a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,
 $3a + 4b = 2c + 5$
 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) a tek sayıdır.
 B) a çift sayıdır.
 C) b tek sayıdır.
 D) c tek sayıdır.
 E) b ve c çift sayıdır.

3 x, y ve z pozitif tam sayıları için $x \cdot y \cdot z$ çarpımı tek sayıdır.
 Buna göre,
 I. $x + y + z$
 II. $x^y + z$
 III. $x \cdot y + z$
 ifadelerinden hangileri çift sayıdır?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) II ve III
 E) I, II ve III

4 a bir tam sayı olmak üzere, $5a + 7$ ifadesi bir çift sayıdır.
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?

- A) $a + 5$
 B) $3a - 1$
 C) $a^2 + 3$
 D) $2a + 3$
 E) $a^2 + 2a$

5 a, b ve c tam sayıları için $a \cdot b + c$ ifadesi tek sayıdır.
 Buna göre,
 I. a çift ise c tektir.
 II. c çift ise a ve b tektir.
 III. a tek ise b çifttir.
 ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) I ve III
 E) I, II ve III

6 Ardışık üç tek tam sayının toplamı A'dır.
 Buna göre A sayısı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Çift sayıdır.
 B) 3 ile tam bölünür ve tektir.
 C) 6 ile tam bölünür.
 D) Pozitif sayıdır.
 E) 9 ile tam bölünür.

7 n bir doğal sayı olmak üzere, $n! + 4$ ifadesi bir tek sayıdır.
 Buna göre, n kaçtır?

- A) 0
 B) 1
 C) 2
 D) 3
 E) 4

8 x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, $x^2 + 3xy$ ifadesi tek sayıdır.
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır?

- A) $x + y$
 B) $x \cdot y$
 C) x^y
 D) $2x + y$
 E) $x - y$

9 a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere,
 $(a \cdot b + 3 / 4) = c$
 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) c çift sayıdır.
 B) c tek sayıdır.
 C) a ve b tek sayıdır.
 D) a çift ise b tektir.
 E) $a+b$ çift sayıdır.

10 x bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x'in alacağı her değer için **tek sayıdır**?

- A) $x^2 + 1$
- B) $x^2 + x + 1$
- C) $2x + 4$
- D) $x^3 - x$
- E) $x^2 + 3x$

11 a, b, c birer tam sayı olmak üzere, $a+b$ çift ve $b \cdot c$ tek sayıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **tek sayıdır**?

- A) $a \cdot b$
- B) $a + c$
- C) $a \cdot c + b$
- D) $a + b + c$
- E) $b^2 + a + c$

12 a ve b birer tam sayıdır. $(a - 2)(b + 3) = 11$ olduğuna göre, $a + b$ toplamının **teklik-çiftlik durumu** için hangisi doğrudur?

- A) Daima tektir.
- B) Daima çifttir.
- C) a pozitifse çifttir.
- D) b negatifse tektir.
- E) Belirlenemez.

13 İki basamaklı ab sayısı için $a + b$ toplamı tek sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle tek sayıdır**?

- A) $a \cdot b$
- B) a^b
- C) $10a + b$
- D) $ab + ba$
- E) $(a+1)(b+1)$

14 x, y, z ardışık çift tam sayılar ve $x < y < z$ olduğuna göre,
 $((z - x)(z - y) / y - x)$
ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6

15 a, b ve c pozitif tam sayılardır.

$a^b + c$ tek sayı olduğuna göre,

I. a çift ise c tektir.

II. c çift ise a tektir.

III. b tek sayıdır.

yargılarından hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

16 Bir kutuda bulunan bilye sayısı n'dir. Kutudaki bilyeler 5'er 5'er sayıldığında 2 bilye, 4'er 4'er sayıldığında ise 1 bilye artmaktadır.

Buna göre, n sayısı için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) Çift sayıdır.
- B) Tek sayıdır.
- C) 10 ile tam bölünür.
- D) Asal sayıdır.
- E) 4 ile tam bölünür.

17 x bir tam sayı olmak üzere, $3x^2 + 5x$ ifadesi için aşağıdakilerden hangisi **daima doğrudur**?

- A) Daima tek sayıdır.
- B) Daima çift sayıdır.
- C) x tekse tektir.
- D) x çiftse tektir.
- E) Sıfırdan büyüktür.

18 a, b, c tam sayıları için $a \cdot b$ tek ve $a + c$ çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **çift sayıdır**?

- A) $a + b + c$
- B) $b + c$
- C) $a \cdot c$
- D) $a \cdot b \cdot c$
- E) $a^c + b$

19 k bir tam sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi ardışık iki tam sayının **çarpımı olamaz**?

- A) $2k$
- B) $4k + 2$
- C) $2k + 1$
- D) $k^2 + k$
- E) 0

- 20 A, B ve C kasalarındaki elma sayıları sırasıyla a, b ve c'dir.
a+b, b+c ve a+c sayılarından iki tanesi tek, bir tanesi çift sayıdır.
Buna göre,
I. $a \cdot b \cdot c$ çifttir.
II. $a+b+c$ tektir.
III. a, b, c sayılarından ikisi tek, biri çifttir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

- 21 p bir asal sayı olmak üzere, $p+7$ ifadesi bir tek sayıdır.
Buna göre, $p^2 + 3p$ kaçtır?

A) 4
B) 10
C) 18
D) 28
E) 40

- 22 x bir tam sayı olmak üzere, $x^2 + 3x + 1$ sayısı tek sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima çift sayıdır**?

A) x
B) $x+1$
C) $x^2 + 2$
D) $x^3 + x$
E) $2x + 1$

- 23 a, b ve c sıfırdan farklı tam sayılardır.
 $a \cdot b = 2c + 4$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) a ve b çift sayıdır.
B) a veya b çift sayıdır.
C) c tek sayıdır.
D) c çift sayıdır.
E) a+b tek sayıdır.

- 24 m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere, $3m + 5n$ toplamı çift sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **tek sayı olabilir**?

A) $m \cdot n$
B) $m + n$
C) $m^2 + n^2$
D) $m - n$
E) $2m + n$

- 25 Üç basamaklı bir abc doğal sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamlar tek, onlar basamağındaki rakam çifttir.
Buna göre, $a + b + c$ toplamı için hangisi doğrudur?

A) Daima tektir.
B) Daima çifttir.
C) 3 ile tam bölünür.
D) Asal sayıdır.
E) En az 5'tir.

- 26 x, y, z pozitif tam sayılardır. $x + y$ tek ve $y^2 + x$ çift sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle çifttir**?

A) x
B) y
C) z
D) $x \cdot y$
E) $y \cdot z$

- 27 a ve b ardışık pozitif tek sayılardır ($a < b$).
Buna göre, $a^2 + b^2$ toplamı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tek sayıdır.
B) 4 ile tam bölünür.
C) Çifttir fakat 4 ile tam bölünmez.
D) Asal sayıdır.
E) 8 ile tam bölünür.

- 28 x bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu **daima tek sayıdır**?

A) $3x + 1$
B) $x^2 - x + 3$
C) $x^3 + 2$
D) $4x - 2$
E) $x^2 + 3x$

- 29 Bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı K, mavi bilyelerin sayısı M'dir.
 $3K + 2M = 28$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) K tek sayıdır.
B) K çift sayıdır.
C) M çift sayıdır.
D) M tek sayıdır.
E) $K > M$ 'dir.

- 30 a, b ve c sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere,
I. $a^2 + b^2$ çift ise $a+b$ çifttir.
II. $a \cdot b$ çift ise $a+b$ tektir.
III. $a+b$ tek ise $a^3 + b^3$ tektir.
ifadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 CEVAP ANAHTARI

1 C	2 A	3 D	4 D	5 C	6 B	7 B	8 A	9 C	10 B
11 D	12 B	13 A	14 D	15 C	16 B	17 B	18 E	19 C	20 E
21 B	22 D	23 B	24 E	25 B	26 D	27 C	28 B	29 B	30 C